TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C5
pH DES SOLUTIONS AQUEUSES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 ; M(S) = 32 ; M(I) = 127 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : L'eau minérale Kirène

L'étiquette d'une eau minérale donne les concentrations des ions majoritaires :

Ion	Ca^{2+}	Cl^-	Na^+	K^+	Mg^{2+}	SO_4^{2-}	HCO_3^-
c (mg/L)	54	115	70	15	19	?	260
C (10^{-3} mol/L)	1,35	3,24	3,05	0,38	0,78	0,10	?

1) Complète le tableau.

2) Vérifie l'électroneutralité (en négligeant H_3O^+ et OH^-).

3) L'électroneutralité exacte conduit à $[H_3O^+] + 7{,}6999 \times 10^{-3} = [OH^-] + 7{,}7000 \times 10^{-3}$ (mol/L). Calcule le pH de cette eau.

Exercice 2 : L'acide iodhydrique

L'iodure d'hydrogène HI est un acide fort. Une solution commerciale titre 28 % en masse ; densité 1,26.

1) Quel volume de solution commerciale faut-il pour préparer 1,0 L d'acide iodhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ? Calcule le pH de cette solution.

2) On ajoute 25 mL de soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L à 20 mL de cette solution. Le mélange est-il acide, neutre ou basique ? Calcule son pH.

Exercice 3 : Dilution d'acide nitrique

Une solution d'acide nitrique de 50 mL, de concentration $6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L, a un pH de 3,2.

1) Montre que l'acide nitrique est un acide fort ; écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) On prélève 20 mL et on complète à 100 mL. Précise la verrerie et calcule le pH final.

Exercice 4 : Soude et chlorure de sodium

À 200 mL de soude de pH 11,0, on ajoute 5,0 mg de chlorure de sodium (sans variation de volume).

1) Calcule les concentrations des ions présents.

2) Le pH est-il modifié ? Justifie.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **L'eau à 80 °C**

À 80 °C, le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 2{,}5 \times 10^{-13}$.

1) Quel est le pH de l'eau pure à cette température ? Une solution de pH 6,5 à 80 °C est-elle acide ou basique ?

2) 200 mL d'une solution contiennent $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde. Calcule son pH à 80 °C.

3) Le pH d'une solution vaut 4,7 à 80 °C. Calcule $[OH^-]$.

4) K_e augmente avec la température. Le sang, à 37 °C, a un pH de 7,4. Est-il acide ou basique ?

Exercice 6 : **Préparer de l'acide chlorhydrique et de la soude**

1) Une solution commerciale d'acide chlorhydrique titre 30 % en masse ; sa densité est 1,22. M(HCl) = 36,5 g/mol.

a) Calcule sa concentration molaire C_0.

b) Quel volume faut-il prélever pour préparer 1 L de solution S_1 à $C_1 = 10^{-2}$ mol/L ? Décris le protocole. Quel est le pH de S_1 ?

2) On veut préparer 500 mL de soude à 0,2 mol/L. Calcule la masse d'hydroxyde de sodium nécessaire, décris le protocole et calcule le pH de la solution. M(NaOH) = 40 g/mol.

Exercice 7 : **Soude, sel et monoacide fort**

1) Dans une fiole jaugée de 1000 mL contenant 100 mL d'eau, on dissout 4 g d'hydroxyde de sodium et 29,25 g de chlorure de sodium, puis on complète au trait : solution S. M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

a) Recense les espèces présentes dans S.

b) Montre que $[OH^-] = 0{,}1$ mol/L et calcule les concentrations des autres espèces. Vérifie l'électroneutralité.

2) On verse S dans 100 mL d'une solution d'un monoacide fort contenant $9{,}045 \times 10^{-2}$ g d'acide. L'équivalence est atteinte pour 9,0 mL de S. Écris l'équation de la réaction, calcule la concentration de l'acide et identifie-le parmi HBr, HCl, $HClO_4$ et HNO_3.

Exercice 8 : **Électroneutralité et pH**

Une solution contient $[Na^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $[Cl^-] = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L et des ions OH^- et H_3O^+.

1) Écris l'équation d'électroneutralité.

2) En négligeant $[H_3O^+]$, calcule $[OH^-]$ et le pH. L'approximation est-elle justifiée ?

Exercice 9 : **Une pluie acide**

Une eau de pluie a un pH de 4,3 ; on suppose que son acidité est due à l'acide nitrique.

1) Calcule la concentration de l'acide nitrique.

2) Quelle masse d'acide nitrique est apportée par 1 mm de pluie sur un champ de 1 ha ?

3) Quelle masse de calcaire $CaCO_3$ ($M = 100$ g/mol) faut-il pour neutraliser cet acide ? ($CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3\,H_2O$)

Exercice 10 : **Le pH et les gaz du sang**

Dans le sang, le dioxyde de carbone dissous est en partie transformé en ions HCO_3^-. Un patient en hyperventilation élimine beaucoup de CO_2.

1) Écris l'équation $CO_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$. Dans quel sens se déplace l'équilibre si CO_2 est éliminé ?

2) Le pH du sang augmente-t-il ou diminue-t-il ? Quel risque cela représente-t-il ?

LN EDUCATION

Exercice 11 : Le rapport n (Bac C Bénin 2000)

On donne les masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) des éléments chimiques suivants : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(Ca) = 40. Toutes les solutions sont à 25 °C.

1) Une solution aqueuse peut être caractérisée par le rapport $n = \dfrac{[H_3O^+]}{[OH^-]}$.

a) Exprimer n en fonction du pH de la solution et du pK_e (K_e produit ionique de l'eau ; $K_e = 10^{-pK_e}$).

b) Donner les valeurs limites de n sachant que le pH est compris entre 1 et 13.

c) Le pH d'une solution aqueuse S_0 d'acide chlorhydrique est égal à 3,7. Calculer la valeur du rapport n pour cette solution.

2) Le dihydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ est une dibase forte.

a) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans une solution aqueuse S_1 de dihydroxyde de calcium sachant que pour cette solution $n = 10^{-10}$.

b) Calculer la masse de dihydroxyde de calcium dans 1,5 L de cette solution.

3) On dilue 1000 fois la solution S_0 et on obtient une solution S_2.

a) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans S_2.

b) En déduire le pH de S_2.

4) On mélange un volume V_0 de la solution S_0 et un volume V_1 de la solution S_1 de manière à obtenir un volume $V = 100$ cm^3 de solution de pH = 7. Calculer V_0 et V_1.

5) On mélange un volume V_A d'une solution d'acide éthanoïque de molarité $C_a = 10^{-3}$ mol.L^{-1} et un volume V_b de la solution S_1.

a) Calculer V_a et V_b pour que la solution S obtenue ait un volume $V = 200$ cm^3 et un pH = 4,8.

b) Quelle est la nature de la solution S ? Citer une de ses propriétés. On donne pK_a (CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8.

Exercice 12 : Identifier une solution (Bac D ivoirien)

Sali, une élève de terminale D, reçoit un flacon contenant une solution limpide S_0. Son professeur de sciences physiques lui demande d'identifier cette solution. Elle procède aux tests suivants :

Test 1 : elle fait tomber une goutte de solution S_0 sur une flamme de bec bunsen : la flamme devient jaune.

Test 2 : elle verse quelques gouttes de sulfate de cuivre II dans un échantillon de S_0 : elle observe la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II.

1) a) Analyser les résultats du test 1 et du test 2.

b) En déduire la nature de la solution S_0.

2) Koffi, un autre élève de la même classe, prélève $v_0 = 5$ mL de solution S_0. Il la dilue cent (100) fois pour obtenir une solution S_1 de concentration molaire volumique C_1. Il mesure le pH de S_1 et trouve la valeur 12.

a) À partir de la liste de matériel ci-dessous, indiquer la liste des matériels nécessaires à Koffi pour préparer la solution S_1.
Matériel mis à la disposition de Koffi : agitateur magnétique ; éprouvettes graduées ; béchers : 100 mL, 200 mL ; pipettes : 5 mL, 10 mL, 20 mL ; verres à pied ; pissette + eau distillée ; fioles jaugées : 100 mL, 250 mL, 500 mL.

b) Proposer un mode opératoire à Koffi lui permettant de préparer la solution S_1.

c) S_1 est une solution de base forte.

i. Calculer la concentration molaire volumique C_1 de S_1.

ii. En déduire la concentration molaire volumique C_0 de S_0.

3) Dans le but de déterminer la concentration C_2 d'une solution S_2 d'acide méthanoïque, Koffi dose un volume $v_2 = 10$ mL de S_2, additionnée de quelques gouttes de phénolphtaléine, par une solution S de soude de concentration $C = 10^{-2}$ mol.L^{-1}. Quand l'indicateur coloré vire au rose, Koffi a versé un volume $v_E = 20$ mL de soude S.

a) La valeur du pH à l'équivalence montre que le mélange est basique. Expliquer pourquoi le mélange est ba-

sique.

b) Déterminer la concentration molaire volumique C_2.

4) Sali propose d'étudier la solution d'acide méthanoïque avant le dosage. Soit la solution initiale constituée uniquement d'acide méthanoïque de concentration $C' = 10^{-2}$ mol.L^{-1} et de pH = 2,9.

a) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Calculer la concentration molaire volumique de chaque espèce.

c) Déterminer le pK_a du couple acide/base HCO_2H/HCO_2^-.

LN_EDUCATION